人工智能工具 AlphaFold 在生物学教学中的应用

王骆欣　(上海市进才中学　上海　200120)

摘　要　在高中生物学教学中,利用人工智能预测工具 AlphaFold,预测、分析、立体展示蛋白质的空间结构,使平面图片立体化,抽象知识具象化,复杂实验简单化,固定案例灵活化,帮助学生进一步形成结构与功能观,发展科学思维和探究能力,提高学习兴趣。

关键词　人工智能　AlphaFold　蛋白质预测　高中生物学

Application of the artificial intelligence tool AlphaFold in biology teaching

WANG Luoxin

(Shanghai Jincai High School, Shanghai 200120, China)

Abstract　In senior high school biology teaching, the artificial intelligence prediction tool AlphaFold is used to predict, analyze, and display the spatial structure of proteins, so that flat pictures become three-dimensional, abstract knowledge is concretized, complex experiments are simplified, and fixed cases are made flexible, helping students further form a better understanding of the relationship between structure and function, foster their scientific thinking, enhances their inquiry skills, and increases their engagement and interest in learning.

Keywords　artificial intelligence; AlphaFold; protein prediction; senior high school biology

确定蛋白质结构的传统方法需要利用晶体 X 射线衍射技术或核磁共振波谱法,这些都有着很高的技术门槛,且成本高昂,几乎无法在中学生物学课堂中实践应用。而人工智能等技术可以基于蛋白质数据库识别大型数据集中的复杂关系,从而为预测、分析、立体展示蛋白质的空间结构提供了工具。以 AlphaFold 为例,它是目前最先进的蛋白质结构人工智能预测工具,项目发布了大约 2 亿种蛋白质的预测结构,包括几乎所有已知的人类蛋白质。除此之外,AlphaFold 还可以预测许多其他生物的蛋白质结构[1]。根据课标要求,学生应理解蛋白质是生命活动的主要承担者,由 20 种常见氨基酸构成,它的功能取决于氨基酸序列及其形成的空间结构,而基因突变导致的碱基序列的改变有可能导致它所编码的蛋白质发生改变。在传统生物学教学中,教师多采用静态的教具进行演示教学,很难根据不同内容的需要将具体蛋白质的空间结构以及碱基改变引发的蛋白质结构改变展示出来。AlphaFold 应用于生物学课堂教学,使静态、固定的书本内容以更加动态、有趣、立体的形式呈现,使基因突变引发的蛋白质结构改变以更真实的方式演示,学生通过观察三维立体化的蛋白质结构模型,对概念理解得更深刻,从而培养生命观念、科学思维、科学探究能力等核心素养,有效提高生物学教学质量。

1　AlphaFold 使平面图片立体化,深化学生的结构与功能观

AlphaFold Database 拥有约 2.14 亿个蛋白质结构的数据库,可供广大教师免费检索、查看、下载。登录网站首页后,只需要将蛋白质或基因的英文名输入检索框,即可出现该蛋白质的三维立体图片。不同的是,普通网站或教材呈现的仅是一个角度下的蛋白质平面图,而该网站的图片可以支持用户 360 度拖动旋转、缩放结构,使得肉眼以及显微镜都无法观察的蛋白质结构以相对逼真和立体的形式呈现,有助于学生认识蛋白质分子结构。

例如,在沪科版高中生物学教材必修 1《分子与细胞》第 2 单元第 2 节“蛋白质和核酸是重要的生物大分子”的教学中,教材要求学生填写表格 2 - 2“一些蛋白质的结构与功能”并比较不同蛋白质分子的空间结构。学生可以利用 AlphaFold Database 查找自己感兴趣的蛋白质(如细胞色素 C),可以拖动鼠标多方位展示蛋白质的结构,并可以了解它的氨基酸序列。将查得结果在课堂中展示,全体学生皆可观察蛋白质的三维结构,进行比较并得出不同的蛋白质具有不同的氨基酸序列和不同的空间结构,认识到蛋白质分子的结构多样性。

2　AlphaFold 使抽象知识具象化,发展学生科学思维

AlphaFold Server 网站可以免费提供每人每天二十次预测蛋白质结构的服务,输入 DNA 或 RNA 的碱基序列、氨基酸的序列都可进行蛋白质结构预测,并且测试一个七百左右氨基酸序列的蛋白质大约只需两分钟。在课堂上,学生可以登录该网站首页,在分子(Molecule type)一栏选择待测的分子类型,并在右边

中国知网　https://www.cnki.net

输入栏中输入碱基序列或氨基酸序列,点击继续(continue and preview job),等待预测结果出现即可。呈现的蛋白质结构同样可以支持用户 360 度拖动旋转、缩放结构,多角度进行观察。通过这样的建模方法,使抽象知识具象化,有利于学生基于模型进行不同突变类型的蛋白质结构比较和分析,发展学生的科学思维。

例如,在沪科版高中生物学教材必修 2《遗传与进化》第 3 单元第 2 节“基因突变是生物变异的根本来源”的教学中,教材以镰状细胞贫血为例,要求学生分析患者体内编码血红蛋白 β 链基因和正常基因,并列表比较翻译的多肽链序列。如果不借助工具,该活动仅能开展到学生写出翻译的多肽链序列并比较的程度,但无法进一步比较突变前后的蛋白质空间结构。而实质上镰状细胞贫血产生的原因是由于血红蛋白功能异常,蛋白质的功能与其结构密切相关,蛋白质的空间结构又取决于肽链的氨基酸序列。为了让学生通过模型比较得出该概念,在课前教师可以先下载 AlphaFold Database 中搜索的血红蛋白 DNA 碱基序列,在课堂上打开 AlphaFold Server 网站,选择 DNA 作为待测分子类型,将碱基序列输入搜索框。再按照教材 64 页上所给出的示例,分别对序列进行碱基的替换、插入和缺失,并点击继续,结果如图 1 所示。教师可以呈现突变前后的血红蛋白空间结构模型。通过比较和分析,学生可以明显看出相对于碱基的替换(图 1a),插入(图 1b)或缺失(图 1c)对蛋白质的结构和功能影响更大,从而进一步归纳出“基因中碱基序列的改变有可能导致它所编码的蛋白质及相应的细胞功能发生改变”这一次位概念。

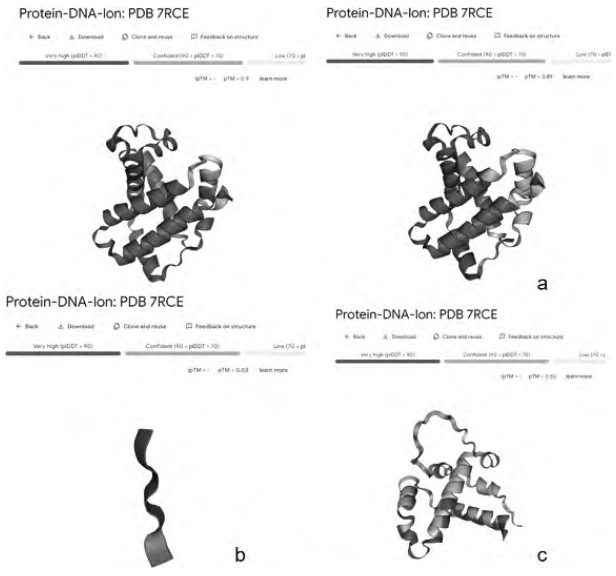


图 1 AlphaFold 预测的血红蛋白和其突变后蛋白的结构

3 AlphaFold 使复杂实验简单化,为科学探究提供工具

AlphaFold Database 对于检索出的蛋白质结构可以进行部分氨基酸的修改和编辑,并生成改造后蛋白质的空间结构。利用这一工具可以使原本无法在课堂中实现的蛋白质工程设计环节落实,使复杂的实验简单化数字化,学生基于该工具可以尝试给出蛋白质工程的步骤和初步工程构想,提高科学探究能力。

例如,在沪科版高中生物学教材选择性必修 3《生物技术与工程》第 3 单元第 3 节“蛋白质工程是基因工程的延伸”的教学中,教材中选用突变型人胰岛素、新型 L-天冬酰胺酶突变蛋白的例子,使学生理解蛋白质工程是在 DNA 分子水平上改变蛋白质的氨基酸序列,使其表达出比天然蛋白质性能更为优异的突变蛋白,具有不可估量的经济和社会效益。在蛋白质工程中,将高等真核生物克隆至原核细菌中往往会遇到重组蛋白表达水平高但活性低的现象,这很可能是由于表达产物在受体细胞内错误折叠所致。研究发现转换重组多肽链中多余的半胱氨酸残基即可有效减少其错误折叠的可能性,提高表达产物的生物活性。学生可以利用 AlphaFold 进行多余半胱氨酸残基的删减编辑,并初步探究如何改造蛋白质从空间结构上影响更小,之后可进一步借助其他方法探究改造方案的合理性。

4 AlphaFold 使固定案例灵活化,激发学生学习兴趣

AlphaFold 所涵盖的蛋白质分子类型广泛,信息开放多元。教师在日常教学、指导课题探究或选修课程中,不仅要注重基础技能的掌握和巩固,还需要注重对学生创新思维和能力的培养,而 AlphaFold 就能帮助学生更好地将所学知识和技能进行综合运用,进而拓展学生的思路和视野,促进其综合素质的发展。学生可以利用该工具使原本教材或文献中固定的案例灵活化,根据自己期望探究的问题检索相应的资源,激发学习兴趣,拓宽视野,突破思维局限。

例如,在进行“免疫系统具有防御功能”的教学时,可以紧跟社会新闻热点,选择当时流行的传染病作为教学情境,利用 AlphaFold Database 检索相应病原体的抗原蛋白结构、抗体的结构以及疫苗的结构,使教学情境紧跟社会热点问题,激发学生学习兴趣。学有余力的学生也可以借助该软件进行课题研究,如设计新型疫苗等。另外,课标中对选修教材的建议中,就提到在生物信息学和人类基因组模块,可以进行蛋白质三维结构的模拟与预测,依据蛋白质结构功能进行药物设计等。

2024 年 10 月,参与开发 AlphaFold 的两位科学家 Demis Hassabis 和 John M. Jumper 因在蛋白质结构预

中国知网 https://www.cnki.net

DeepSeek 在高中生物学跨学科实践活动中的应用

李芳芳　(南京师范大学附属中学　南京　210003)

摘　要　通过跨学科实践活动的若干案例,探讨了生成式人工智能平台 DeepSeek(DS)在高中生物学跨学科实践活动中的应用。分析其在主题生成、过程指导维度的赋能价值。能为人工智能与基础教育的融合提供一定的参考。

关键词　人工智能　DeepSeek　实践活动　跨学科　高中生物学

Application of Deepseek in interdisciplinary practice activities of senior high school biology

LI Fangfang

(High School Affiliated to Nanjing Normal University, Nanjing 210003, China)

Abstract　Through several case studies, this paper explores the application of the generative artificial intelligence platform DeepSeek in senior high school biology interdisciplinary practice activities and analyzes its empowering value in the dimensions of theme generation and process guidance, providing a reference for the integration of artificial intelligence and basic education.

Keywords　artificial intelligence; DeepSeek; practical activities; interdisciplinarity; senior high school biology

本文聚焦 DeepSeek(简称:DS)智能平台,通过分析其在高中生物学跨学科实践活动主题生成和过程指导的赋能价值,探索人工智能支持跨学科实践活动的案例,为 DS 赋能生物学教育教学提供一定参考。

1　DS 应用于跨学科实践活动主题的生成

向 DS 输入指令:“请生成 5 个适合高一年级学生的生物学跨学科实践活动主题”。生成结果为“校园周边水体生态与污染状况调查”“青少年饮食结构与健康指标追踪”和“不同植物叶片对室内甲醛吸附效果的探究”等。可见 DS 生成的主题具有跨学科整合创新的特点,融合了生态学、环境工程和体育与健康等多个学科。同时,具有生活化、实践性强和启发性强等特点。但是,研究内容更多依赖于简单定性的描述,缺少定量分析。对生物学现象也是聚焦于表面的观察,对高中生来说均缺乏一定深度。

又根据实际情况补充条件,并调整指令如下:“生成的主题可行性很高,但研究内容缺乏深度,请在具备开展生态学、动植物解剖、植物生理、动物生理和基础生化实验的条件下,重新给出 5 个实践周期为一年的活动主题。”于是,DS 第 2 次生成了结果(表 1)。

分析:由表 1 发现,调整指令后,DS 生成的主题在原有优点的基础上,进一步聚焦了社会热点与学科前沿。有关主题的实验设计层次更清晰,每个课题均包含现象观察、机制分析和应用验证的多阶段探究,体现“现象-机制-应用”的完整科研逻辑。主题的可行性更适配学生能力,所涉及的实验理论知识都是在高中生物学课堂中深入探究的内容范围。

但是 DS 生成的主题中,有部分实验技术的门槛较高,如 RT-PCR 检测基因表达和石蜡切片+HE 染色,需要与大学或专业实验室进行相关合作。在实验中,对于基因表达量、数据相关性的分析,这些内容都对学生的要求较高,需要高中教师具备更全面的专业知识进行指导。这些问题需要教师根据学情事先进行研判,要对实践活动的主题及方案进行适当改进。

测领域的贡献获得诺贝尔奖。这足以体现该项技术的划时代意义,生物学教学同样需要与时俱进。在高中生物学课堂中应用 AI 蛋白质预测技术,可以有效促进学生科学思维和探究能力的发展,提高对生物学学习的兴趣。在教学实践中,AlphaFold 仍存在一些问题:分子序列较长时预测蛋白质结构的时间较长,在课堂上难以及时呈现结果;该网站为全英文的国外网站,国内教师和学生在使用过程中不免有语言障碍;该软件预测结果可能仍存在较低置信度,不能代表绝对准确的蛋白质结构。未来随着科技的不断进步和发展,以 AlphaFold 为代表的人工智能工具将在生物学教学中发挥出越来越大的作用。

主要参考文献

[1] 刘洪艳, 刘良森.生物化学教学案例的构建——人工智能预测蛋白质结构[J].化学教育, 2024, 45(2): 92-97.

中国知网　https://www.cnki.net